

Výstupy ŠVP**FYZ-14** Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** elektrický proud v látkách – proud jako veličina; Ohmův zákon pro část obvodu; elektrický odpor

Lehké úlohy procvičují proud, Ohmův zákon, odpor vodiče a spojování rezistorů; střední řeší praktická zapojení (bočník, LED, prodlužovačka, jistič); těžké vyžadují úvahu o měřicích přístrojích, děliči napětí a složitějších sítích. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Nabíječkou prochází stálý proud 0,50 A. Jaký náboj jí projde za 1 hodinu a kolik je to elektronů?
2. Spotřebičem připojeným na napětí 12 V prochází proud 40 mA. Jaký má odpor?
3. Rezistor s odporem 1,5 k Ω je připojen ke zdroji 4,5 V. Jaký proud jím prochází?
4. Urči odpor hliníkového vodiče délky 200 m s průřezem 2,5 mm² ($\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$).
5. Urči výsledný odpor (a) rezistorů 10 Ω , 22 Ω a 68 Ω zapojených sériově, (b) rezistorů 20 Ω a 30 Ω zapojených paralelně.
6. Wolframové vlákno žárovky má délku 0,50 m a průměr 0,030 mm ($\rho = 5,5 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ při 20 °C). Jaký má odpor za studena?

Střední ★★☆☆

7. Drát délky 5,0 m a průměru 0,40 mm má odpor 4,0 Ω . Urči resistivitu materiálu a podle tabulky v Must know odhadni, z čeho je drát.
8. Ručkový ampérmetr má vnitřní odpor 10 Ω a rozsah 10 mA. Jaký odpor musí mít bočník (rezistor připojený paralelně), aby přístroj měřil proudy do 1 A?
9. Červená LED potřebuje napětí 2,0 V a proud 20 mA. Jaký rezistor musíme zapojit do série s LED, chceme-li ji napájet z baterie 9 V? Jaké napětí na rezistoru bude?
10. Prodlužovací kabel délky 25 m má dva měděné vodiče s průřezem 1,0 mm² (proud teče jedním vodičem tam a druhým zpět). Jaký je odpor kabelu a jaký úbytek napětí na něm vznikne při proudu 10 A? Kolik voltů zbude spotřebiči ze sítě 230 V?
11. Ke zdroji 6 V jsou paralelně připojeny dva rezistory po 30 Ω . Paralelně k nim připojíme ještě rezistor 15 Ω . Jak se změní celkový odpor a proud odebíraný ze zdroje? Změní se proud prvními dvěma rezistory?
12. Okruh v kuchyni (230 V) je jištěn jističem 16 A. Současně zapneme varnou konvici (odpor 23 Ω), mikrovlnku (46 Ω) a lednici (57,5 Ω). Jaký proud prochází přívodem? Vypne jistič? Kterým spotřebičem by ses vypnutí vyhnul?

Těžké ★★★

13. Měření odporu: Voltmetr (vnitřní odpor 10 k Ω) připojený paralelně k neznámému rezistoru ukazuje 5,0 V, ampérmetr zapojený před nimi ukazuje 1,5 mA. Jaký odpor vyjde „naivně“ z $\frac{U}{I}$ a jaký je skutečný odpor rezistoru? Kdy je chyba zanedbatelná?
14. Dělič napětí: dva rezistory po 1 k Ω v sérii jsou připojeny ke zdroji 10 V, na dolním rezistoru je 5 V. K dolnímu rezistoru připojíme spotřebič s odporem 1 k Ω . Jaké napětí nyní bude na spotřebiči? Jaký odpor by musel spotřebič mít, aby napětí kleslo nejvýš na 4,5 V?
15. Podzemní dvoužilový měděný kabel délky 2,0 km (průřez žil 2,5 mm²) má na neznámém místě zkrat mezi žilami. Na začátku kabelu naměříme mezi žilami odpor 6,8 Ω . V jaké vzdálenosti od začátku je porucha? Jaký odpor bychom naměřili z druhého konce?
16. Drát s odporem 36 Ω rozstříháme na 3 stejně dlouhé díly a zapojíme je paralelně. Jaký bude výsledný odpor? Kolikrát větší proud poteče z téhož zdroje? Porovnej s drátem, který bychom stejně protáhli na trojnásobnou délku (objem se nemění).
17. Vazba na H13: Při měření žárovky byla naměřena napětí a proudy: 1 V a 0,10 A; 6 V a 0,30 A; 12 V a 0,42 A. Urči odpor žárovky v každém bodě. Platí pro ni Ohmův zákon (je graf $I(U)$ přímka)? Vysvětli, proč odpor roste.

18. Čtyři stejné rezistory po $10\ \Omega$ tvoří strany čtverce ABCD (v každé straně jeden). Jaký je výsledný odpor mezi sousedními vrcholy A a B a mezi protilehlými vrcholy A a C? Nakresli si náhradní schéma.

Výsledky ke kontrole

1. $Q = It = 1\,800\text{ C}$; $N = \frac{Q}{e} \doteq 1,12 \cdot 10^{22}$
2. $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,040}\,\Omega = 300\,\Omega$
3. $I = \frac{U}{R} = 3,0\text{ mA}$
4. $R = \rho \frac{l}{S} = 2,24\,\Omega$
5. (a) $R = 100\,\Omega$; (b) $R = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30}\,\Omega = 12\,\Omega$
6. $S = \frac{\pi d^2}{4} \doteq 7,07 \cdot 10^{-10}\text{ m}^2$; $R \doteq 38,9\,\Omega$ (rozžhavené má odpor mnohem větší)
7. $\rho = \frac{RS}{l} \doteq 1,01 \cdot 10^{-7}\,\Omega \cdot \text{m} \rightarrow \text{železo}$
8. bočníkem teče $0,99\text{ A}$ při napětí $U = 10 \cdot 0,010\text{ V} = 0,10\text{ V}$
; $R_b = \frac{0,10}{0,99}\,\Omega \doteq 0,101\,\Omega$
9. $U_R = 9 - 2 = 7\text{ V}$; $R = \frac{7}{0,020}\,\Omega = 350\,\Omega$
10. $l = 50\text{ m}$, $R = 0,85\,\Omega$; $\Delta U = RI = 8,5\text{ V}$; spotřebič má asi 222 V
11. před: $15\,\Omega$, $0,40\text{ A}$; po: $7,5\,\Omega$, $0,80\text{ A}$; proudy rezistory $30\,\Omega$ se nezmění ($0,2\text{ A}$), napětí na nich je stále 6 V
12. $I = 5 + 10 + 4 = 19\text{ A} > 16\text{ A}$ – jistič vypne; stačí nezapínat konvici (zbude 9 A)
13. naivně $3\,330\,\Omega$; voltmetrem teče $0,50\text{ mA}$, rezistorem $1,0\text{ mA} \rightarrow R = 5\,000\,\Omega$; chyba je malá, když je R_V mnohem větší než R
14. $R_{||} = 500\,\Omega$; $U = 10 \cdot \frac{500}{1\,500}\text{ V} \doteq 3,33\text{ V}$; pro $4,5\text{ V}$:
 $R_{||} = \frac{4,5 \cdot 1\,000}{5,5} \doteq 818\,\Omega \rightarrow \text{spotřebič} \doteq 4\,500\,\Omega$ – musí mít mnohem větší odpor než dělič
15. odpor 1 m žíly $0,0068\,\Omega$; proud teče tam i zpět:
 $2x \cdot 0,0068 = 6,8 \rightarrow x = 500\text{ m}$; z druhého konce
 $2 \cdot 1\,500\text{ m} \cdot 0,0068\,\Omega/\text{m} \doteq 20,4\,\Omega$
16. každý díl $12\,\Omega$, paralelně $4\,\Omega$ – proud $9\times$ větší; protažený drát: $l\,3\times$, $S\,3\times$ menší $\rightarrow R = 9 \cdot 36\,\Omega = 324\,\Omega$
17. $R = 10\,\Omega$, $20\,\Omega$, $28,6\,\Omega$; graf není přímka – vlákno se proudem zahřívá a odpor kovu s teplotou roste
18. A–B: $10\,\Omega$ paralelně s $30\,\Omega \rightarrow 7,5\,\Omega$; A–C: dvě větve po $20\,\Omega \rightarrow 10\,\Omega$